

Cómputo Paralelo

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Práctica – Cómputo paralelo utilizando hilos

- Objetivo general: Desarrollar programas en Lenguaje C que permitan la creación de hilos y la comunicación entre ellos
- Objetivo específico 1: Comunicar los hilos con el proceso padre hilo a través de apuntadores

Marco teórico

Investigar los siguientes temas de sistemas operativos y programación en lenguaje C

- Hilos

Ejemplos

Consulte los programas que se adjuntan en la actividad

Práctica

Realizar un programa que gestione la información de la siguiente matriz mediante la creación de hilos

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 9 & 11 & 13 & 15 & 17 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & 12 & 14 & 16 & 18 \end{pmatrix}$$

Práctica

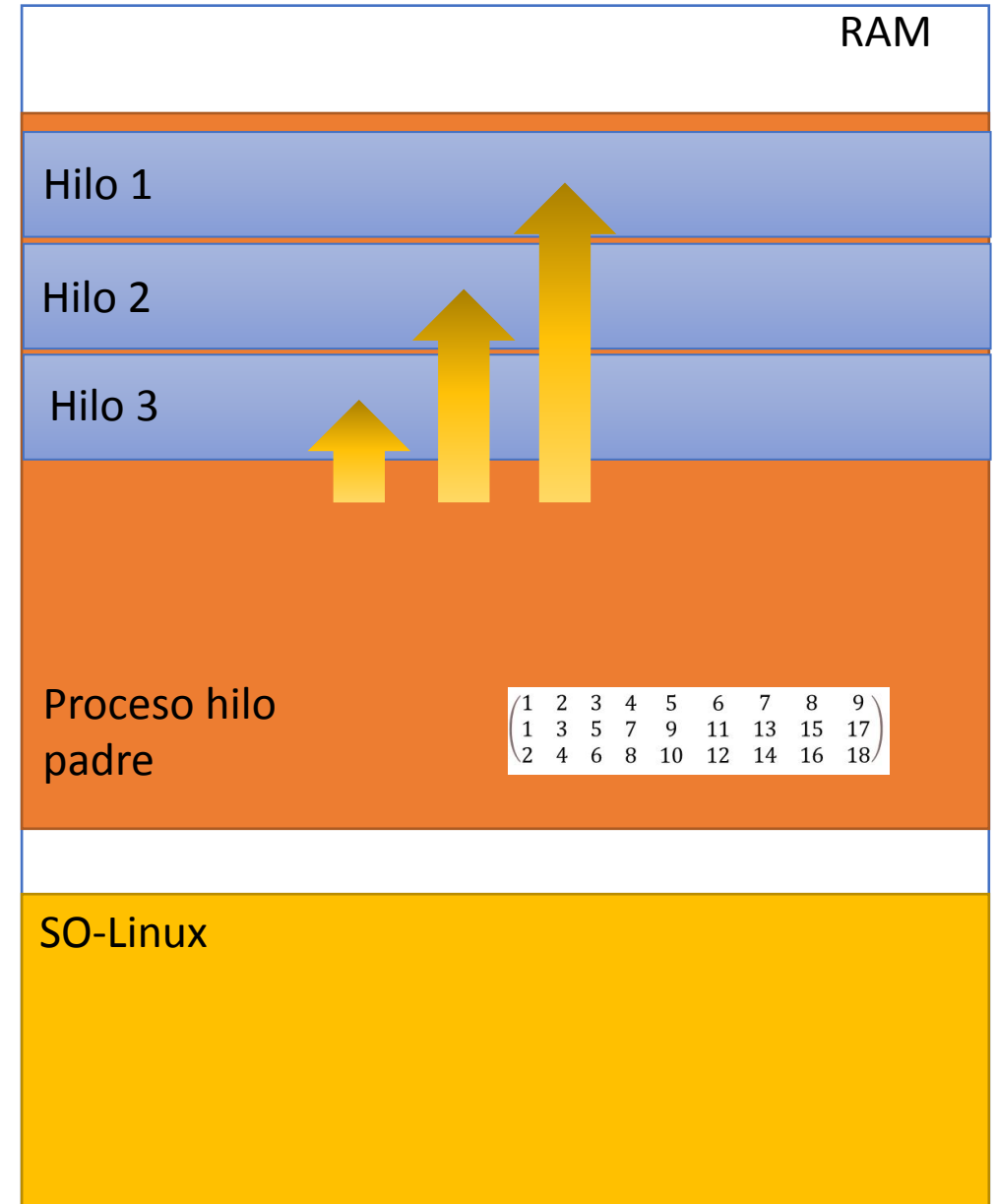
El programa principal (que a partir de ahora llamaremos proceso padre hilo) debe crear la matriz mostrada anteriormente.



Práctica

El proceso hilo padre debe crear tres hilos

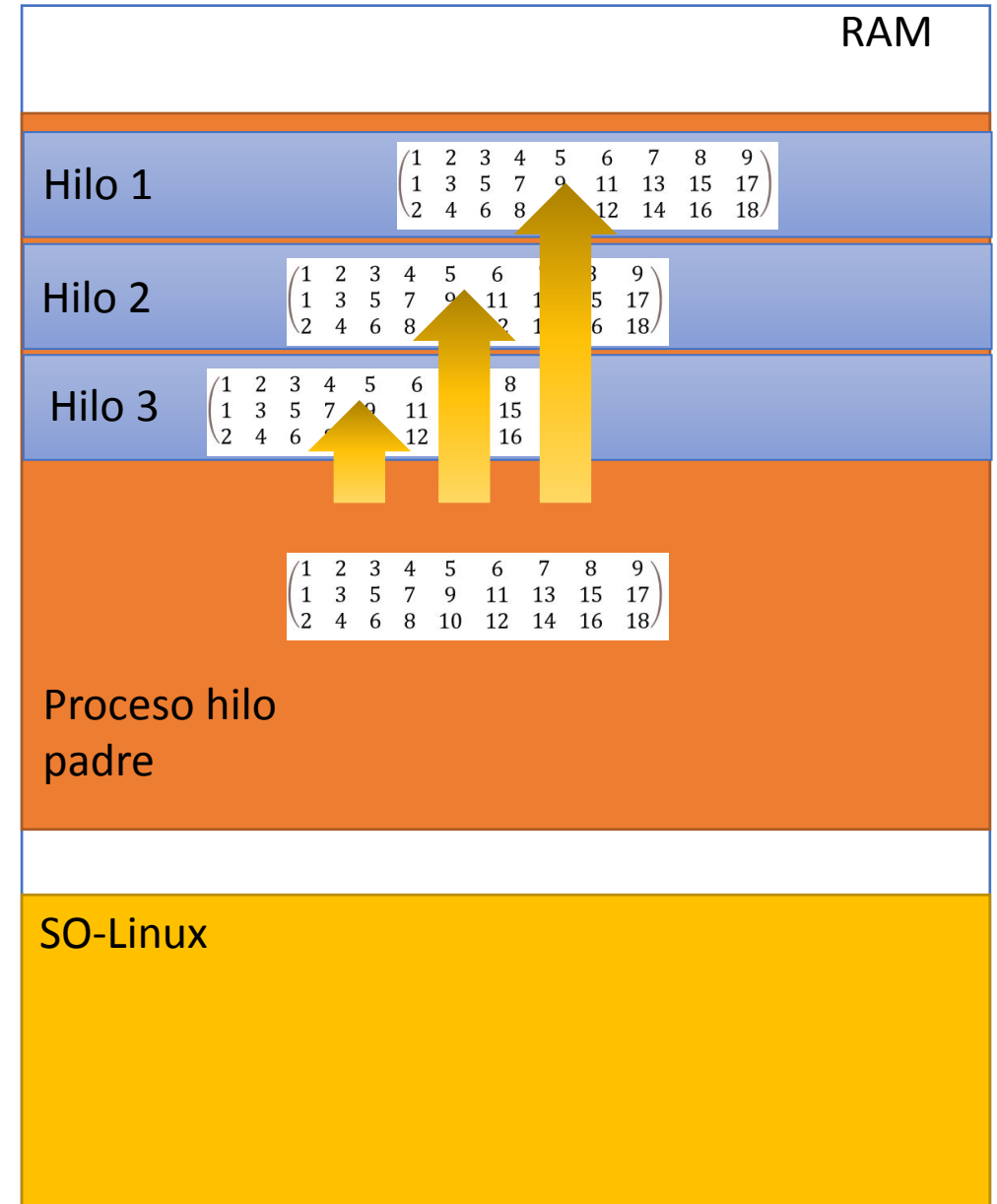
- Cuando se crea cada hilo se debe presentar con su identificador



Práctica

El proceso hilo padre les dice a los hilos la operación que deben realizar sobre la matriz

- Para esta práctica cada hilo toma una fila y realiza la multiplicación de los elementos de la fila
 - Cada hilo debe mostrar en pantalla los datos que debe procesar y el resultado obtenido



Práctica

De alguna manera el hilo padre se debe dar cuenta que los hilos ya han terminado y debe leer los resultados para después mostrarlos en pantalla



Referencias

- Márquez, F. (2015). *Unix: Programación Avanzada*. Grupo Editorial Ra-Ma